Общие данные

Лист	Наименование
1	Общие данные. Расчёт расходов
2	План 1 этажа. Водопровод и канализация
3	План 2 этажа. Водопровод и канализация
4	Принципиальные схемы систем В1, Т3, Т4
5	Принципиальные схемы систем К1
6	Спецификация оборудования, изделий и материалов

Расчёт расходов воды (СП 30.13330.2020, прил. А)

Показатель	Значение
Число жителей U	6 чел.
Норма общая / ГВС	250 / 100 л/сут·чел
Суточный расход общий / ГВС	1.50 / 0.60 м³/сут
Приборов с водой N / с ГВС Nh	29 / 20
Вероятность действия P / Ph	0.0030 / 0.0042
NP → α (общ.)	0.087 → 0.327
q tot = 5·q0·α (q0 = 0,3 л/с)	0.49 л/с
q h (ГВС, q0 = 0,2 л/с)	0.32 л/с
Стоки qs = q tot + 1,6 (унитаз)	2.09 л/с
Давление на вводе (допущение)	3.0…3.5 бар — подтверждает управляющий
ГВС: бойлер / вечерний пик	500 л / 440 л при 55 °C

Участки водопровода

Участок	N	q, л/с	Труба	v, м/с
Ввод В1 (до водомерного узла)	29	0.49	ПЭ100 SDR11 32×2,9	0,91
Магистраль В1 после водоподготовки	29	0.49	PE-Xa 32×4,4	1,16
Коллектор Ст.-1 (7 пр.)	7	0.33	PE-Xa 25×3,5	1,28
Коллектор Ст.-2 (16 пр.)	16	0.40	PE-Xa 32×4,4	0,96
Коллектор Ст.-3 (6 пр.)	6	0.31	PE-Xa 25×3,5	1,24
Т3 от бойлера (магистраль ГВС)	20	0.32	PE-Xa 25×3,5	1,27
Подводка к ванне (q0 = 0,25 л/с)	1	0.25	PE-Xa 20×2,8	1,54
Подводка к умывальнику (q0 = 0,12 л/с)	1	0.12	PE-Xa 16×2,2	1,14

Общие указания

1. Статус: концепт заказчика — исходные данные для проектировщика (не для закупки и монтажа). Основание — паспорт решений заказчика (№ 83 / Прил. 2 к заданию), эскиз БР-ВК 18.10, решения 14.10 и 18.10, АПР, КЖ0 (лист 4).

2. Водоснабжение — от посёлковой сети; ТУ (давление, точку врезки, анализ воды) выдаёт управляющий посёлком. До ответа принято давление 3.0…3.5 бар. Насосная станция с гидроаккумулятором 100 л — резерв места, ставится при давлении < 2,5 бар.

3. Ввод В1 — ПЭ Ø32 в гильзе Ø110 (З4) с востока по оси Д в котельную 1-5, глубина ≥ 1,8 м или с греющим кабелем на участке выше промерзания.

4. Узел ввода у стены 11: кран № 1 → счётчик с импульсным выходом → фильтр 100 мкм → редуктор 3,5 бар + обратный клапан → фильтр 20 мкм / умягчение (резерв места 1,2×0,6 м) → осмос (питьевая вода и паровые увлажнители ПУ1–ПУ6 ≈ 0,2 м³/сут) → бойлер.

5. ГВС — бойлер косвенного нагрева 500 л (291-ОВ), змеевик ≥ 2 м² (≈ 25 кВт) + ТЭН 6 кВт; смеситель на выходе 55 °C; прогрев 65 °C раз в неделю; циркуляция Т4 по таймеру и датчику; бак ГВС 25 л.

6. Три коллектора с кранами: Ст.-1 — кухня, постирочная 2-16, С/У 2-11; Ст.-2 — С/У 2-5, 2-8, 1-6, душевые 1-13, бар спа, постирочная 1-4, котельная; Ст.-3 — С/У 2-13 и 2-15.

7. Защита от протечек: контроллер, работающий без интернета, 3 крана с приводом (ввод, Ст.-1, Ст.-2), 12–15 датчиков; связь с Home Assistant по Zigbee или RS-485; датчик давления и расхода на вводе.

8. Канализация К1 — 4 стояка Ø110 и 3 выпуска Ø110 в гильзах Ø160 к колодцам К1–К3 посёлковой сети (КНС в хоззоне посёлка). Ст.К1-1 и Ст.К1-3 вентилируются через кровлю, Ст.К1-2 и Ст.К1-4 — вакуумные клапаны на тёплом чердаке.

9. Трапы с сухим затвором: котельная, душевые 1-13 (2), сауна 1-11, постирочная 2-16.

10. Наружные краны ПК-1 (восток), ПК-2 (терраса), ПК-3 (запад); купель на террасе — опция (вода, слив Ø50, гильза 315).

11. Материалы: PE-Xa (аксиальный пресс), канализация ПП малошумная. Испытания — СП 73.13330: водопровод 1,5 Рраб (≥ 1,0 МПа), канализация — проливом.

12. Открыто: давление и анализ воды, отметки колодцев К1–К3 и профиль выпусков, договор с посёлком на воду и стоки.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Проверил					
ГИП					
Н.контр.					

291-ВК

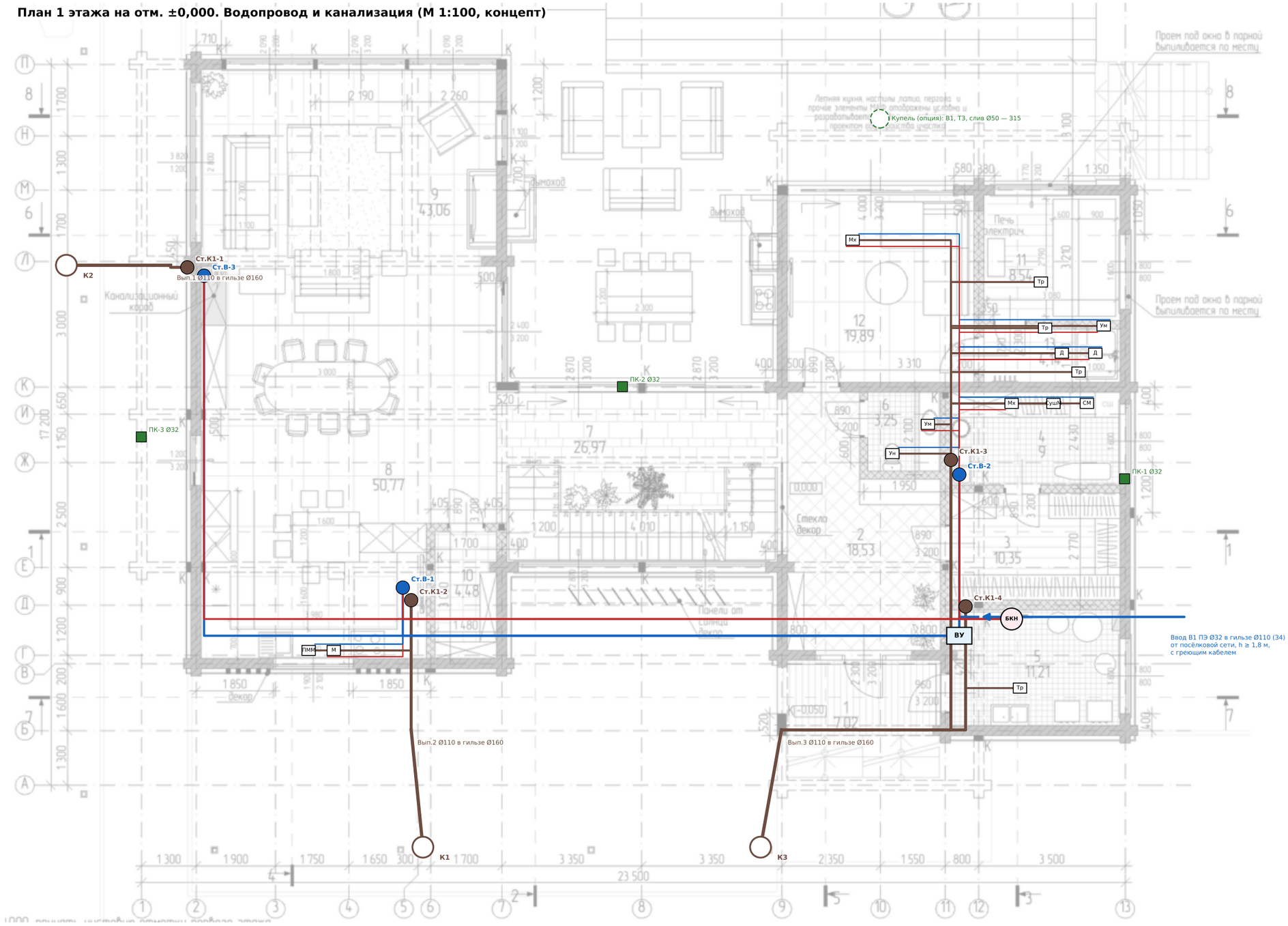
Индивидуальный жилой дом «Ромарио»
Московская обл., г. о. Истра, посёлок «Берта», участок 1

Общие данные. Расчёт расходов

Стадия	Лист	Листов
Э	1	6

Формат А3

План 1 этажа на отм. ±0,000. Водопровод и канализация (М 1:100, концепт)



Условные обозначения

- Водопровод хоз.-питьевой В1
- Горячая вода Т3 (Т4 — циркуляция)
- Канализация бытовая К1
- Стояк канализации Ст.К1 / водопровода Ст.В

Приборы: М — мойка кухонная, ПММ — посудомоечная машина, Ун — унитаз подвесной, Ум — умывальник, Д — душ, Тр — трап с сухим затвором, СМ — стиральная машина, СушМ — сушильная машина, Мх — мойка хоз./барная, В — ванна

Примечания

1. Трассы схематичны, привязки ±100 мм по осям АПР — уточняет проектировщик.

2. Водопровод 1 этажа — PE-Xa в гофре и изоляции в стяжке по XPS (60–80 мм над плитой); в теле плиты трубы не прокладываются. Трапу с сухим затвором нужно ≥ 120 мм пирога.

3. Выпуски Ø110 — в гильзах ПНД Ø160 (31–33) к колодцам К1–К3 посёлковой сети, i = 0,02; отметки лотков и колодцев уточняет проектировщик по профилю.

4. Стояки — в коробах с ревизиями, крепления к брусу со скользящими хомутами (усадка).

5. Поливочные краны ПК-1…ПК-3 — незамерзающие Ø32, с отсечными кранами в котельной.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Проверил					
ГИП					

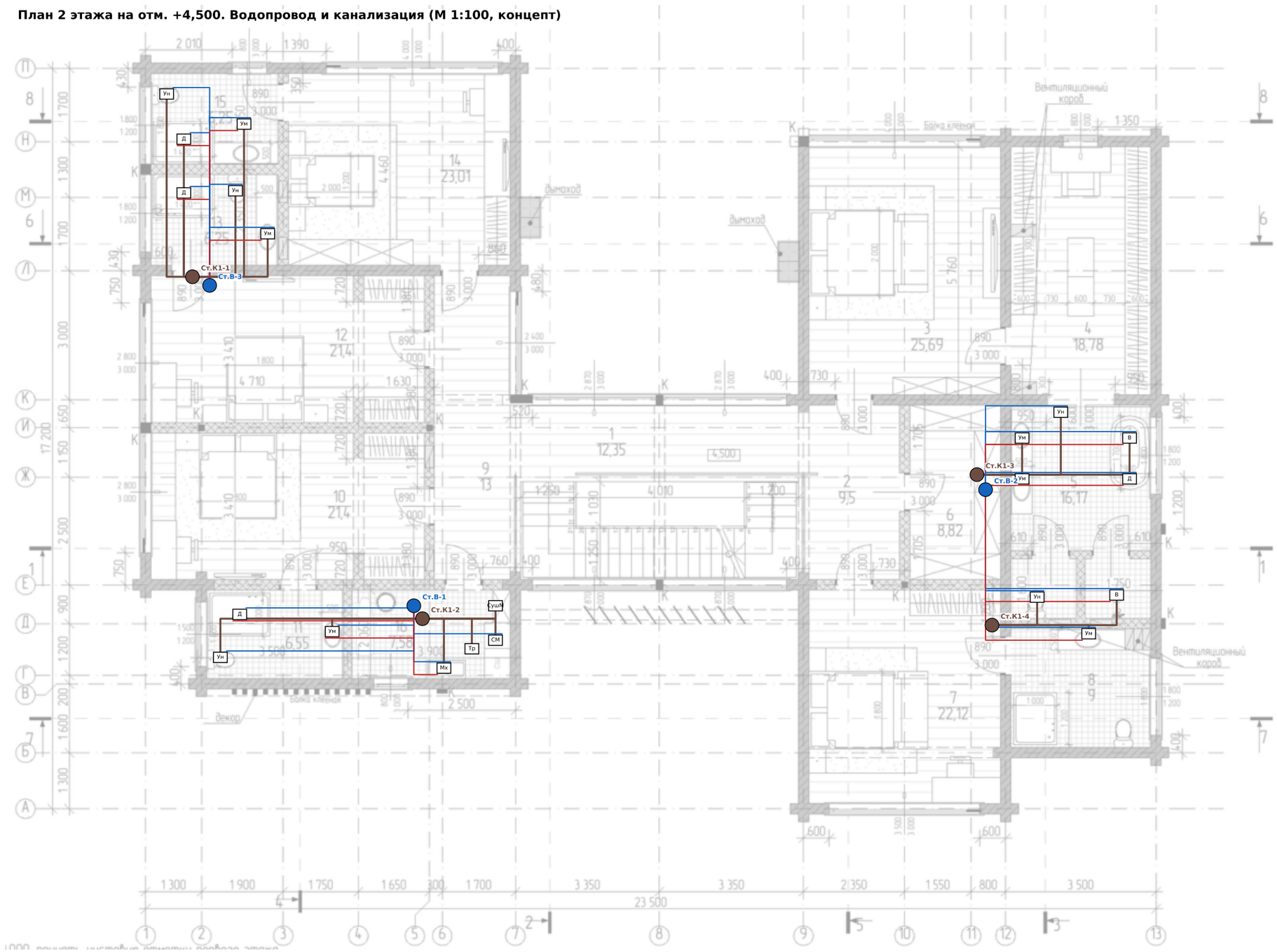
291-ВК

План 1 этажа. Водопровод и канализация

Стадия	Лист	Листов
Э	2	

Формат А3

План 2 этажа на отм. +4,500. Водопровод и канализация (М 1:100, концепт)



Условные обозначения

- Водопровод хоз.-питьевой В1
- Горячая вода Т3 (Т4 — циркуляция)
- Канализация бытовая К1
- Стояк канализации Ст.К1 / водопровода Ст.В

Приборы: М — мойка кухонная, ПММ — посудомоечная машина, Ун — унитаз подвесной, Ум — умывальник, Д — душ, Тр — трап с сухим затвором, СМ — стиральная машина, СушМ — сушильная машина, Мх — мойка хоз./барная, В — ванна

Примечания

1. Ванны — только в С/У 2-5 (мастер) и 2-8 (гостевой); в С/У 2-11, 2-13, 2-15 — души (решения 14.10 и 18.10). Хамама нет.

2. Разводка 2 этажа — только Ø16 в ЦПС 60 мм (КД4); сверление двутавров — по таблице отверстий СХ. Канализация — в стенах и в подшивке 1 этажа.

3. Коллекторные шкафы Ст.-1, Ст.-2, Ст.-3 — в нишах каркасных перегородок у стояков.

4. Полотенцесушители электрические (291-ЭОМ), водяных нет.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Проверил					
ГИП					

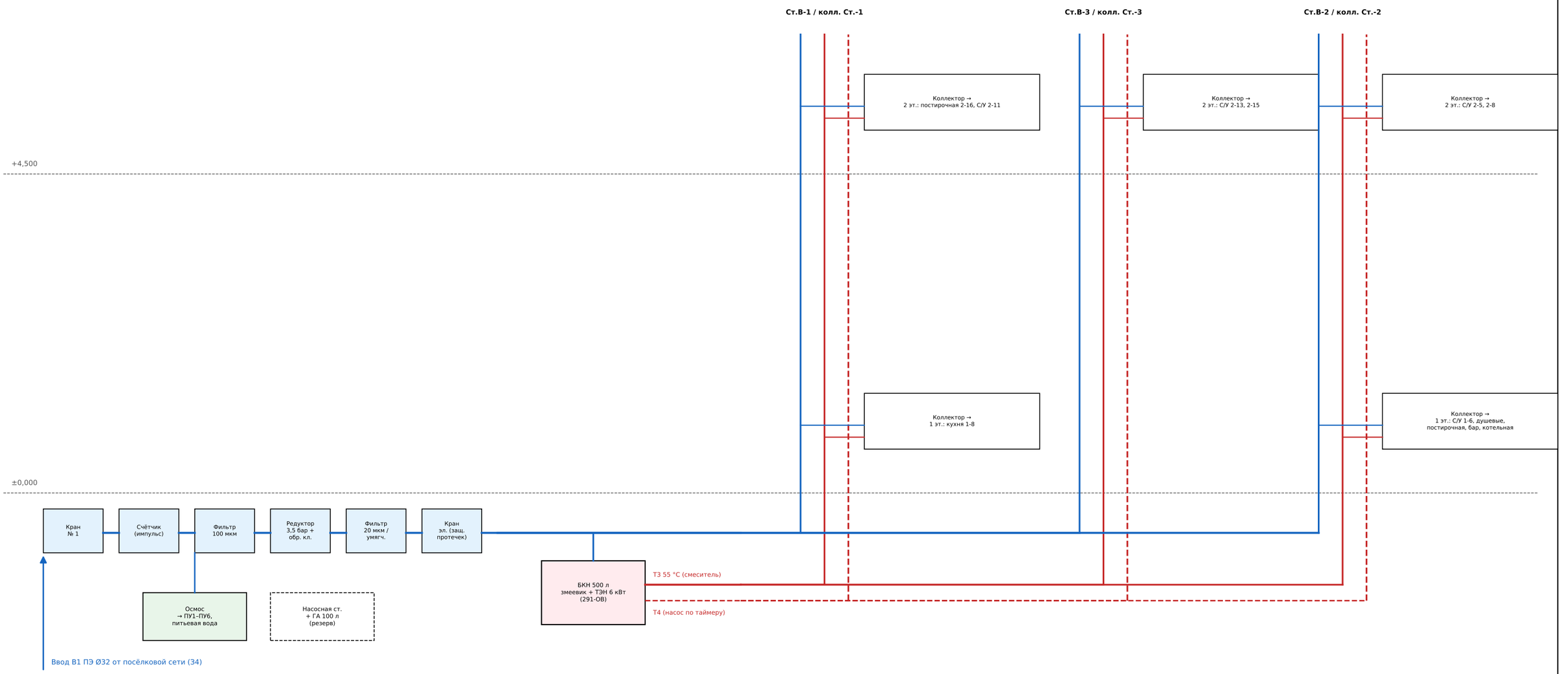
291-ВК

План 2 этажа. Водопровод и канализация

Стадия	Лист	Листов
Э	3	

Формат А3

Принципиальные схемы систем В1, Т3, Т4



Примечания: 1. Диаметры: магистраль В1 после водоподготовки PE-Xa 32×4,4, Т3 — 25×3,5, стояки 25×3,5…20×2,8, подводки 16×2,2; Т4 — 16×2,2…20×2,8 (расчёт участков — лист 1). 2. На каждом стояке Т4 — балансировочный термостатический клапан. 3. Краны с приводом защиты от протечек — на вводе и на коллекторах Ст.-1, Ст.-2. 4. Поливочные краны ПК-1…ПК-3 и купель — от узла ввода через отдельные краны с дренажом на зиму. 5. Схема — концепт; подбор оборудования и гидравлику выполняет проектировщик.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Проверил					
ГИП					

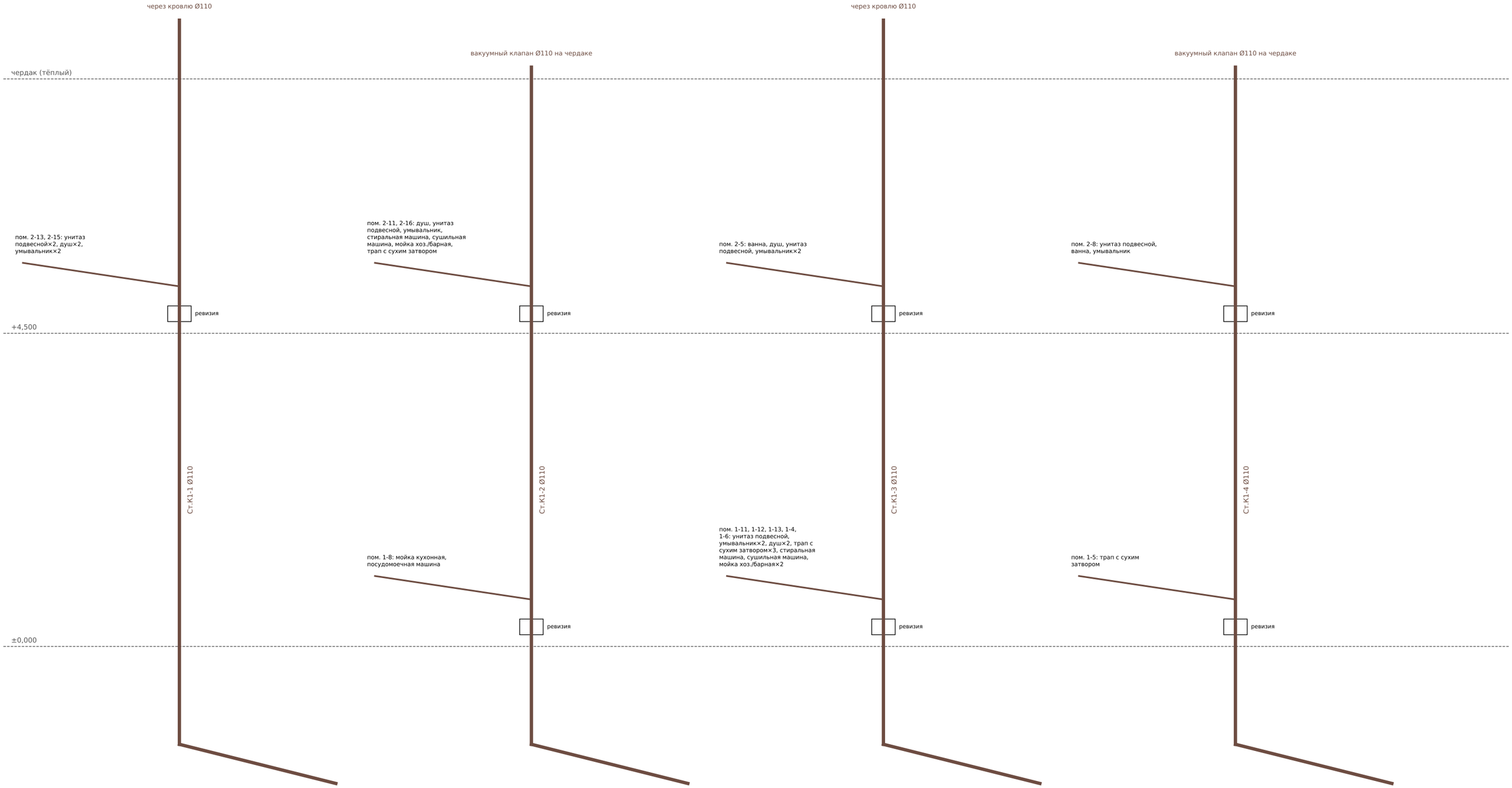
291-ВК

Принципиальные схемы систем В1, Т3, Т4

Стадия	Лист	Листов
Э	4	

Формат А3

Принципиальные схемы системы К1 (бытовая канализация)



Примечания: 1. Отводы от приборов Ø50 (унитазы — Ø110), уклон 0,03 (0,02). 2. Ревизии — на каждом этаже, у оснований стояков и на поворотах выпусков. 3. Проход стояков через перекрытия — в гильзах с противопожарными муфтами и компенсационными патрубками (усадка бруса). 4. Отметки лотков выпусков и колодцев К1–К3 уточняет проектировщик по профилю и топосъёмке; при недостатке уклона — решение посёлка (КНС). 5. Дренаж кондиционеров и увлажнителей — в стояки К1 через сифоны с сухим затвором.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Проверил					
ГИП					

291-ВК

Принципиальные схемы систем К1

Стадия	Лист	Листов
Э	5	

Формат А3

Спецификация оборудования, изделий и материалов (концепт, марки — проектировщик)

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка	Ед.	Кол.	Примечание
	Узел ввода и водоподготовка				
	Кран шаровой Ду32, фильтр сетчатый 100 мкм Ду32, обратный клапан Ду32		компл.	1	
	Счётчик холодной воды Ду20…25 с импульсным выходом (по ТУ посёлка)		шт.	1	
	Редуктор давления Ду32 3,5 бар с манометром		шт.	1	
	Фильтр тонкой очистки самопромывной Ду32, 20 мкм		шт.	1	
	Установка обратного осмоса 50–100 л/ч с баком 50 л (увлажнители, питьевая вода)		компл.	1	
	Система защиты от протечек: контроллер, 3 крана с электроприводом, 15 датчиков, датчик давления и расхода	класса Neptun / Gidrolock	компл.	1	
	Насосная станция повышения давления с гидроаккумулятором 100 л		компл.	1	Резерв, при < 2,5 бар
	Трубопроводы				
	Труба ПЭ100 SDR11 Ø32 (ввод в котельную) с греющим кабелем		м	8	
	Труба PE-Xa 25×3,5 / 32×4,4 в теплоизоляции (магистрали, стояки В1, Т3)		м	90	Ориентир.
	Труба PE-Xa 16×2,2 / 20×2,8 в гофре (подводки, Т4)		м	650	Ориентир.
	Коллекторы сантехнические с кранами (Ст.-1, Ст.-2, Ст.-3) в шкафах		шт.	3	
	Клапан балансировочный термостатический Т4 Ду15		шт.	3	
	Труба ПП малошумная Ø110 (стояки, выпуски)		м	70	
	Труба ПП малошумная Ø50 (отводы)		м	70	
	Фасонные части ПП, ревизии, хомуты с компенсацией		компл.	1	
	Противопожарные муфты Ø110		шт.	8	
	Вакуумный клапан Ø110		шт.	2	
	Проходной элемент вентиляции канализации Ø110 для фальцевой кровли		компл.	2	
	Трап с сухим затвором Ø50/110		шт.	5	
	Кран поливочный незамерзающий Ø32 (ПК-1…ПК-3)		шт.	3	Фасады, терраса
	Санитарные приборы (по дизайн-проекту, поставка заказчика)				
	Ванна	по дизайн-проекту	шт.	2	
	Душ	по дизайн-проекту	шт.	6	
	Мойка кухонная	по дизайн-проекту	шт.	1	
	Мойка хоз./барная	по дизайн-проекту	шт.	3	
	Посудомоечная машина	по дизайн-проекту	шт.	1	
	Стиральная машина	по дизайн-проекту	шт.	2	
	Сушильная машина	по дизайн-проекту	шт.	2	
	Умывальник	по дизайн-проекту	шт.	8	
	Унитаз подвесной	по дизайн-проекту	шт.	6	
	Инсталляции для подвесных унитазов		шт.	6	

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разраб.						
Проверил						
ГИП						

291-ВК

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Стадия	Лист	Листов
Э	6	

Формат А3